

ALGERIA HEALTH & WELLNESS

Business Case — Viabilité économique et impact sur le tourisme algérien

Note de méthode, à lire avant les chiffres. Ce document distingue rigoureusement trois natures d'information :

- **[FAIT]** — vérifiable dans le prototype ou dans le code livré.
- **[HYPOTHÈSE]** — paramètre de modèle, explicitement posé, que le lecteur peut contester et remplacer.
- **[À SOURCER]** — donnée de marché externe à renseigner à partir d'une source officielle nommée.

Ce projet applique à son propre dossier la règle qu'il applique à sa plateforme : **on n'invente pas un chiffre parce qu'il manque**. Les cases **[À SOURCER]** sont à remplir avec les données de l'Office National des Statistiques, du Ministère du Tourisme et de l'Artisanat, de l'Office National du Tourisme et du World Travel & Tourism Council avant dépôt. La structure du modèle, elle, est complète et calculable.

1. Le marché

1.1 L'actif dormant

L'Algérie compte des sources thermales exploitées depuis l'Antiquité — Hammam Meskhoutine dans la wilaya de Guelma, Hammam Essalihine à Khenchela, Hammam Righa à Aïn Defla, Hammam Boughrara près de Tlemcen. Certaines comptent parmi les plus chaudes du bassin méditerranéen. Elles sont fréquentées, mais **presque aucune n'est réservable, décrite ou visible depuis l'étranger**.

C'est la définition d'un actif dormant : la ressource existe, la demande existe, l'interface manque.

1.2 Segments adressés

Segment	Description	Panier attendu	Durée de séjour
A — Diaspora	Personnes d'origine algérienne résidant à l'étranger, cherchant un séjour utile de deux à trois semaines au pays	Moyen sur les prestations, faible sur l'hébergement	10–21 jours
B — Marché intérieur	Résident algérien organisant une cure thermique ou un programme de remise en forme hors de sa wilaya	Moyen	3–10 jours
C — Voyageur international bien-être	Ressortissant étranger comparant l'Algérie à la Tunisie, au Maroc ou à la Turquie pour une cure ou une retraite	Élevé sur tous les postes	7–14 jours
D — Voyageur d'agrément + entraînement	Voyageur venu découvrir le pays et souhaitant maintenir sa pratique sportive	Faible sur les cures, moyen sur le reste	7–14 jours

Séquence de conquête recommandée : A → B → D → C. La diaspora est le marché d'amorçage naturel : elle connaît le pays, parle la langue, dispose du réseau familial qui résout la logistique, et cherche déjà comment occuper utilement trois semaines. Elle ne demande pas d'être convaincue de venir : elle demande à être organisée. Le segment C, le plus rémunérateur, exige une confiance qui ne s'obtient qu'après avoir constitué un socle d'établissements vérifiés — il vient en dernier.

1.3 Volumes à renseigner

Donnée	Valeur	Source recommandée
Arrivées de touristes non-résidents en Algérie	[À SOURCER]	ONS / Ministère du Tourisme
Part des arrivées liées à la diaspora	[À SOURCER]	Ministère du Tourisme
Nombre de stations thermales recensées et leur capacité	[À SOURCER]	Ministère du Tourisme / ONT
Dépense moyenne par touriste et par séjour	[À SOURCER]	ONS / WTTC
Contribution du tourisme au PIB algérien	[À SOURCER]	WTTC — <i>Economic Impact Report</i> , édition la plus récente
Chiffre d'affaires de la thalassothérapie et du thermalisme en Tunisie (<i>comparable</i>)	[À SOURCER]	ONTT Tunisie

Pourquoi la Tunisie est le bon comparable. Elle a bâti une filière de thalassothérapie de rang mondial à partir d'atouts géographiques et tarifaires comparables à ceux de l'Algérie — avec, sur le thermalisme, une ressource naturelle **moins abondante**. L'écart entre les deux pays ne s'explique donc pas par la géologie mais par **l'organisation, la lisibilité de l'offre et la confiance**. C'est exactement ce que cette plateforme produit. **Cet argument est le cœur du dossier : ce qui manque à l'Algérie est logiciel, pas géologique.**

2. Modèle de revenus

Quatre sources, volontairement ordonnées de la moins à la plus intrusive pour la confiance du visiteur.

2.1 Abonnement partenaire (*source principale*)

Les établissements payent pour être référencés, vérifiés et recommandables.

Palier	Cible	Contenu	Tarif mensuel [HYPOTHÈSE]
Vérifié	Salle de sport, spa indépendant, maison d'hôtes	Fiche vérifiée, présence dans les recommandations	8 000 DZD
Professionnel	Station thermale, centre de remise en forme, centre de rééducation	+ statistiques de consultation, gestion des créneaux, mise en avant patrimoniale	25 000 DZD
Partenaire	Groupe hôtelier, réseau de stations	+ intégration multi-sites, API de disponibilités, accompagnement dédié	60 000 DZD

Principe non négociable, et il est aussi un argument commercial : l'abonnement achète la **visibilité vérifiée**, jamais le **classement**. Le moteur de recommandation ne pondère pas le montant payé. Un jury — comme un visiteur — peut vérifier ce point dans le code (`lib/ai/matching.ts`) : aucun champ de facturation n'entre dans le calcul du score. **C'est ce qui rend la plateforme crédible, et donc ce qui la rend durable.**

2.2 Commission de coordination

Pourcentage appliqué aux prestations **effectivement réservées via la plateforme** — cures, séances encadrées, hébergement, transferts.

- Taux [HYPOTHÈSE] : **8 %** sur l'hébergement, les cures et les services d'accompagnement.

- **Aucune commission sur un acte médical.** Commissionner un soin crée une incitation à en prescrire davantage. La ligne est tracée ici, et elle est structurelle, pas cosmétique.

2.3 Conciergerie premium

Accompagnement humain nommé pour les séjours longs : programme sur mesure, coordination station thermale et centre de remise en forme, famille accompagnante.

- Forfait [HYPOTHÈSE] : **15 000 DZD** par séjour, ou **45 000 DZD** pour un accompagnement complet de 10 jours et plus.

2.4 Licence institutionnelle

Mise à disposition du moteur — planification, vérification, carte santé — à un office du tourisme, une wilaya thermale ou un groupe hôtelier, en marque blanche.

- Licence annuelle [HYPOTHÈSE] : **à partir de 1 200 000 DZD.**
- **C'est la source la plus stratégique** : elle transforme un produit grand public en infrastructure publique, et aligne les intérêts de la plateforme avec ceux de la filière.

3. Structure de coûts

3.1 Coûts d'exploitation, en rythme annuel

Poste	Montant annuel [HYPOTHÈSE]	Commentaire
Hébergement et infrastructure	180 000 DZD	Vercel + base de données managée. Le prototype tient dans les paliers gratuits.
Inférence IA	240 000 DZD	Poste maîtrisé par conception — voir 3.2.
Vérification des établissements	900 000 DZD	Poste humain, non compressible : c'est le produit.
Modération éditoriale du fil	300 000 DZD	Environ 1 h/jour.
Développement et maintenance	3 600 000 DZD	Deux profils techniques.
Commercial et partenariats	1 800 000 DZD	Un profil, terrain.
Juridique, conformité, assurance	400 000 DZD	Indispensable dès qu'on met en relation.
Total	7 420 000 DZD	≈ 618 000 DZD/mois

3.2 L'avantage économique de l'architecture déterministe

[FAIT] Le parcours n'est pas généré par un modèle de langage : il est calculé.

Conséquence directe et chiffrable : **la construction d'un parcours ne coûte rien en inférence.** Un concurrent qui génère chaque itinéraire par appel à un LLM paye à chaque requête, et son coût marginal croît linéairement avec le trafic. Ici, seul le concierge conversationnel consomme de l'inférence, et il retombe sur le moteur de règles en cas de panne ou d'absence de clé.

	Architecture « tout LLM »	Cette architecture
Coût marginal d'un parcours	Un appel LLM facturé	Zéro
Coût à 100 000 parcours/mois	Croissant, linéaire	Inchangé

	Architecture « tout LLM »	Cette architecture
Reproductibilité du résultat	Non garantie	Garantie
Fonctionnement sans fournisseur d'IA	Impossible	Complet
Auditabilité par un tiers	Opaque	Règles lisibles et versionnées

Ce n'est pas une optimisation technique. **C'est la raison pour laquelle le modèle économique tient à l'échelle**, et c'est vérifiable en coupant la clé d'API.

4. Trajectoire financière

4.1 Hypothèses d'adoption

	Année 1	Année 2	Année 3
Établissements partenaires [HYPOTHÈSE]	40	150	400
Répartition Vérifié / Pro / Partenaire	30 / 9 / 1	105 / 38 / 7	260 / 115 / 25
Parcours construits par mois [HYPOTHÈSE]	800	4 000	12 000
Taux de conversion en séjour réservé [HYPOTHÈSE]	2 %	3,5 %	5 %
Séjours réservés par mois	16	140	600
Panier moyen coordonné [HYPOTHÈSE]	180 000 DZD	200 000 DZD	220 000 DZD
Licences institutionnelles	0	1	3

4.2 Revenus projetés, en DZD

Source	Année 1	Année 2	Année 3
Abonnements partenaires	6 300 000	26 520 000	77 460 000
Commission de coordination (8 %)	2 764 800	26 880 000	126 720 000
Conciergerie premium	720 000	6 300 000	27 000 000
Licence institutionnelle	0	1 200 000	3 600 000
Total	9 784 800	60 900 000	234 780 000

4.3 Résultat

	Année 1	Année 2	Année 3
Revenus	9 784 800	60 900 000	234 780 000
Charges [HYPOTHÈSE]	7 420 000	14 800 000	32 000 000
Résultat d'exploitation	+2 364 800	+46 100 000	+202 780 000

Lecture honnête de ce tableau. L'équilibre dès l'année 1 tient à une structure d'équipe réduite et à un coût marginal quasi nul par parcours. Il repose entièrement sur l'hypothèse de 40 établissements partenaires payants la première année, alors que 25 suffisent à l'équilibre — **c'est le point de rupture du modèle**, et c'est là que le jury doit porter son attention. Le tableau de sensibilité ci-dessous le traite explicitement plutôt que de le masquer.

4.4 Sensibilité au nombre de partenaires — année 1

Partenaires année 1	Revenus abonnement	Résultat d'exploitation
15 (<i>scénario prudent</i>)	2 362 500 DZD	-1 572 700 DZD
20	3 150 000 DZD	-785 200 DZD
25 — seuil d'équilibre	3 937 500 DZD	≈ 0
40 (<i>scénario retenu</i>)	6 300 000 DZD	+2 364 800 DZD
60 (<i>scénario favorable</i>)	9 450 000 DZD	+5 514 800 DZD

Le seuil de rentabilité se situe à 25 établissements partenaires payants. Ramené à huit destinations éditoriales, cela représente **3 établissements par destination** — un objectif commercial atteignable en douze mois par une personne dédiée au terrain.

5. Impact direct sur le secteur touristique algérien

5.1 Six mécanismes d'impact

- 1. Rendre le patrimoine thermal réservable.** Des sources fréquentées depuis l'époque romaine n'apparaissent aujourd'hui dans aucune offre structurée. Les faire entrer dans un parcours calculé, avec une description, une saison recommandée et un temps de trajet, c'est les faire exister commercialement. *Indicateur : nombre de stations thermales référencées et vérifiées.*
- 2. Étalement saisonnier. [FAIT]** Le moteur applique une règle explicite : Biskra et Ghardaïa sont déconseillées de juin à septembre, la côte est privilégiée d'avril à juin. Un visiteur qui décrit un projet de remise en forme en août est réorienté vers le littoral ; un projet de cure en janvier l'est vers le Sud. **La saisonnalité n'est pas subie, elle est arbitrée par le produit.** *Indicateur : distribution mensuelle des séjours construits.*
- 3. Diffusion territoriale hors du littoral.** Les stations thermales sont dans les terres — Guelma, Khenchela, Aïn Defla — et les oasis dans le Sud. Un séjour construit autour d'une cure irrigue des territoires que le tourisme balnéaire ignore. *Indicateur : part des séjours dont la destination principale est hors littoral.*
- 4. Élévation du standard de transparence.** Le référentiel de vérification — identité juridique, adresse, encadrement déclaré, date du contrôle — est public. Un établissement qui veut être recommandé doit l'atteindre. **La plateforme ne se contente pas de trier l'offre existante : elle crée une incitation à la formaliser.** *Indicateur : nombre d'établissements passés de « déclaratif » à « vérifié ».*
- 5. Valorisation du patrimoine par le temps disponible. [FAIT]** Un séjour de cure ou de remise en forme libère des journées entre deux séances. Le planificateur y insère des visites calibrées sur l'effort de marche et le temps disponible, en privilégiant les sept sites inscrits au patrimoine mondial. **Le patrimoine cesse d'être une option pour devenir une composante calculée du séjour.** *Indicateur : nombre de visites patrimoniales insérées par parcours.*
- 6. Structuration d'une filière lisible depuis l'étranger. [FAIT]** Le parcours entier est produit en anglais — pas seulement l'interface : les justifications, le budget et les mentions réglementaires aussi. Un voyageur ou un prescripteur étranger peut lire, comprendre et vérifier l'offre algérienne dans sa langue.

5.2 Effet d'entraînement sur les autres filières

Un séjour de dix jours mobilise : hébergement (9 nuits), restauration, transferts, encadrement sportif, guide patrimonial, artisanat, et parfois une famille accompagnante. **La cure est le déclencheur, pas la totalité de la dépense.** Le modèle de devis ventilé permet de mesurer précisément cette répartition — dans le prototype, les postes hébergement, transport et accompagnement représentent la part majoritaire de l'estimation sur un séjour de remise en forme.

5.3 Indicateurs de suivi proposés à l'autorité de tutelle

La plateforme peut restituer, sans jamais exposer de donnée personnelle :

Indicateur	Intérêt pour la politique touristique
Volume de parcours construits, par mois et par pays d'origine	Mesure de l'intention, en amont de la réservation
Durée moyenne et panier moyen par segment	Suivi de la valeur par arrivée
Distribution mensuelle et territoriale des séjours	Pilotage de la saisonnalité et de la diffusion régionale
Objectifs les plus demandés (cure, remise en forme, repos, entraînement)	Orientation de l'investissement en équipement
Taux de conversion intention → séjour	Détection des points de friction de la filière
Progression du statut de vérification des établissements	Mesure de la formalisation du secteur

C'est un actif de politique publique autant qu'un produit commercial : aucun outil ne mesure aujourd'hui l'intention touristique en amont de la réservation.

6. Risques et réponses

Risque	Gravité	Réponse structurelle
Dérive vers l'allégation thérapeutique	Critique	Aucune eau thermale n'est présentée comme le traitement d'une maladie. Le filtre de sortie bloque toute promesse de résultat, y compris sur les réponses du moteur de règles, et le mot « detox » est écarté du vocabulaire. Huit tests dédiés.
Adoption trop lente par les établissements	Élevée	Palier d'entrée à 8 000 DZD/mois. Seuil d'équilibre à 25 partenaires seulement. Le référencement vérifié a une valeur commerciale propre, indépendante du volume.
Qualité des données partenaires	Élevée	Trois statuts affichés — vérifié, en cours, déclaratif — avec la date du contrôle. Un champ vide vaut mieux qu'une mention rassurante mais infondée.
État réel des infrastructures thermales	Élevée	La vérification porte sur ce qui est constatable et daté. Une station dont l'état ne peut être confirmé reste « déclaratif », et c'est écrit sur sa fiche.
Dépendance à un fournisseur d'IA	Moyenne	[FAIT] Architecture agnostique ; fonctionnement intégral sans clé. Le risque est structurellement neutralisé, pas seulement anticipé.
Souveraineté des données	Élevée	Aucun traceur tiers, aucune clé cartographique, partage nominatif et journalisé. Hébergement souverain possible : la pile est portable.
Concurrence régionale installée	Moyenne	La différenciation n'est pas le prix mais la méthode : entrée par l'intention, progression calculée, recommandation explicable. Difficile à copier sans reconstruire le moteur.
Saisonnalité extrême du Sud	Faible	Traitée par une règle produit, pas par un avertissement.

7. Ce qui est demandé

Besoin	Montant [HYPOTHÈSE]	Affectation
Persistance, authentification, gestion des rôles	1 200 000 DZD	Passage du prototype au service

Besoin	Montant [HYPOTHÈSE]	Affectation
Conventionnement des 40 premiers établissements	2 400 000 DZD	Terrain, vérification, contractualisation — priorité aux stations thermales
Production immersive (panoramas 360° des stations)	1 500 000 DZD	Huit destinations, douze sites patrimoniaux, bassins et hammams
Sept langues supplémentaires	900 000 DZD	Espagnol, allemand, chinois, japonais, russe, arabe, coréen, italien
Conformité et assurance responsabilité	600 000 DZD	Préalable à toute mise en relation réelle
Total	6 600 000 DZD	Horizon 12 mois

Contrepartie mesurable à douze mois : un patrimoine thermal rendu visible et réservable, un référentiel public de vérification des établissements, et un instrument de mesure de l'intention touristique que l'Algérie ne possède pas aujourd'hui.

Toutes les valeurs marquées [HYPOTHÈSE] sont des paramètres de modèle, posés pour être discutés et remplacés. Les valeurs marquées [À SOURCER] doivent être renseignées à partir des sources officielles nommées avant dépôt du dossier. Les éléments marqués [FAIT] sont vérifiables dans le prototype et dans le code livré.